



## 2.1. Phương pháp thực nghiệm



Dự đoán trạng thái nitrat hóa trong bể phản ứng sinh học màng  
hiếu khí bằng các mô hình học máy có thể giải thích



### 1. Giới thiệu

Fig. 1. Thiết lập thực nghiệm và các giai đoạn vận hành của MBR.

### 1. Introduction

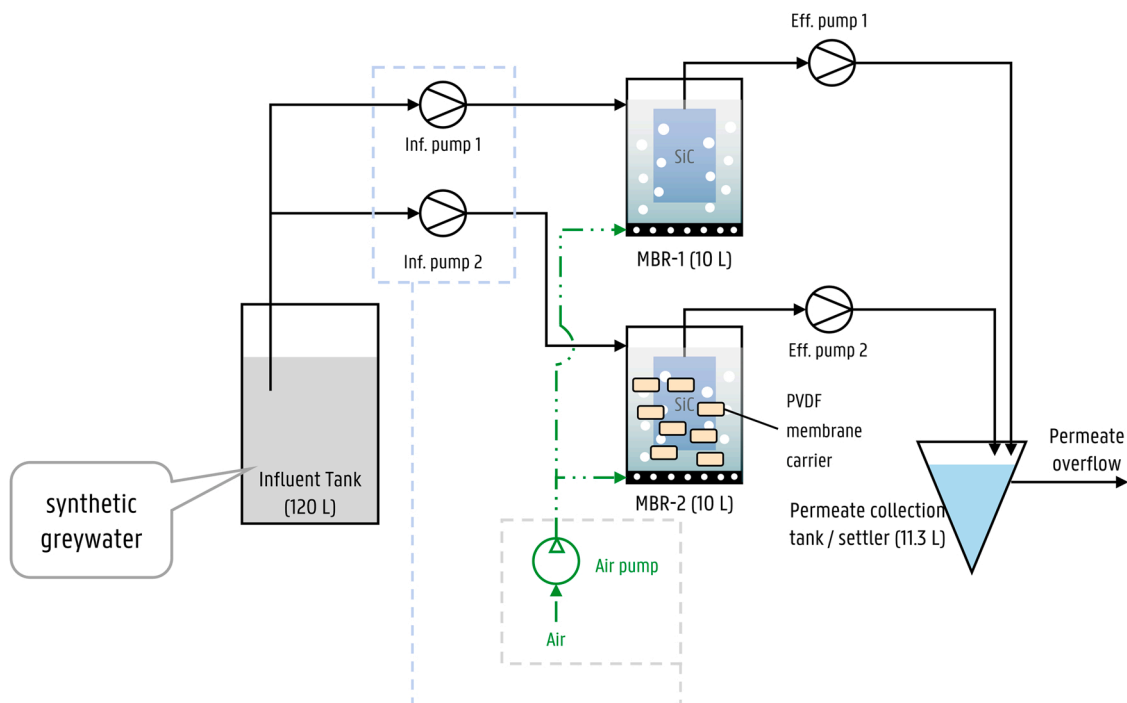
### 2.2. Mô hình hóa dựa trên dữ liệu

Fig. 2 trình bày lưu đồ toàn diện được áp dụng để phát triển các mô hình dựa trên dữ liệu nhằm giám sát quá trình nitrat hóa trong MBR (bể phản ứng sinh học màng). Ngoài ra, phân tích kết quả và định hướng tương lai được trình bày chi tiết trong Mục 3 và 4.

### 2.2.1. Phân loại nhị phân: đánh giá quá trình nitrat hóa

Để dự đoán hiệu quả trạng thái nitrat hóa, mối quan hệ giữa nồng độ  $\text{NO}_2^-$ -N,  $\text{NO}_3^-$ -N và  $\text{NH}_4^+$ -N trong bể phản ứng cần phải được hiểu rõ. Trong quá trình nitrat hóa và khử nitrat đồng thời bên trong MBR (bể phản ứng sinh học màng), nồng độ  $\text{NO}_3^-$ -N thường vượt quá nồng độ  $\text{NO}_2^-$ -N và  $\text{NH}_4^+$ -N trong điều kiện sục khí đầy đủ, vốn là yếu tố then chốt cho quá trình chuyển hóa và loại bỏ nitơ hiệu quả (Huang et al., 2022; Paetkau and Cicek, 2011). Do đó, nitrat hóa đầy đủ được định nghĩa là điều kiện mà trong đó nồng độ  $\text{NO}_3^-$ -N vượt quá tổng nồng độ của  $\text{NO}_2^-$ -N và  $\text{NH}_4^+$ -N, được gán nhãn là "Positive"; ngược lại, điều kiện này được gán nhãn là "Negative". Mục tiêu chính của mô hình dựa trên dữ liệu nhằm dự đoán quy trình xử lý là phân loại xem quá trình nitrat hóa là đầy đủ hay không đầy đủ.

### 2.2.2. Phân tích định tính việc lựa chọn biến đầu vào



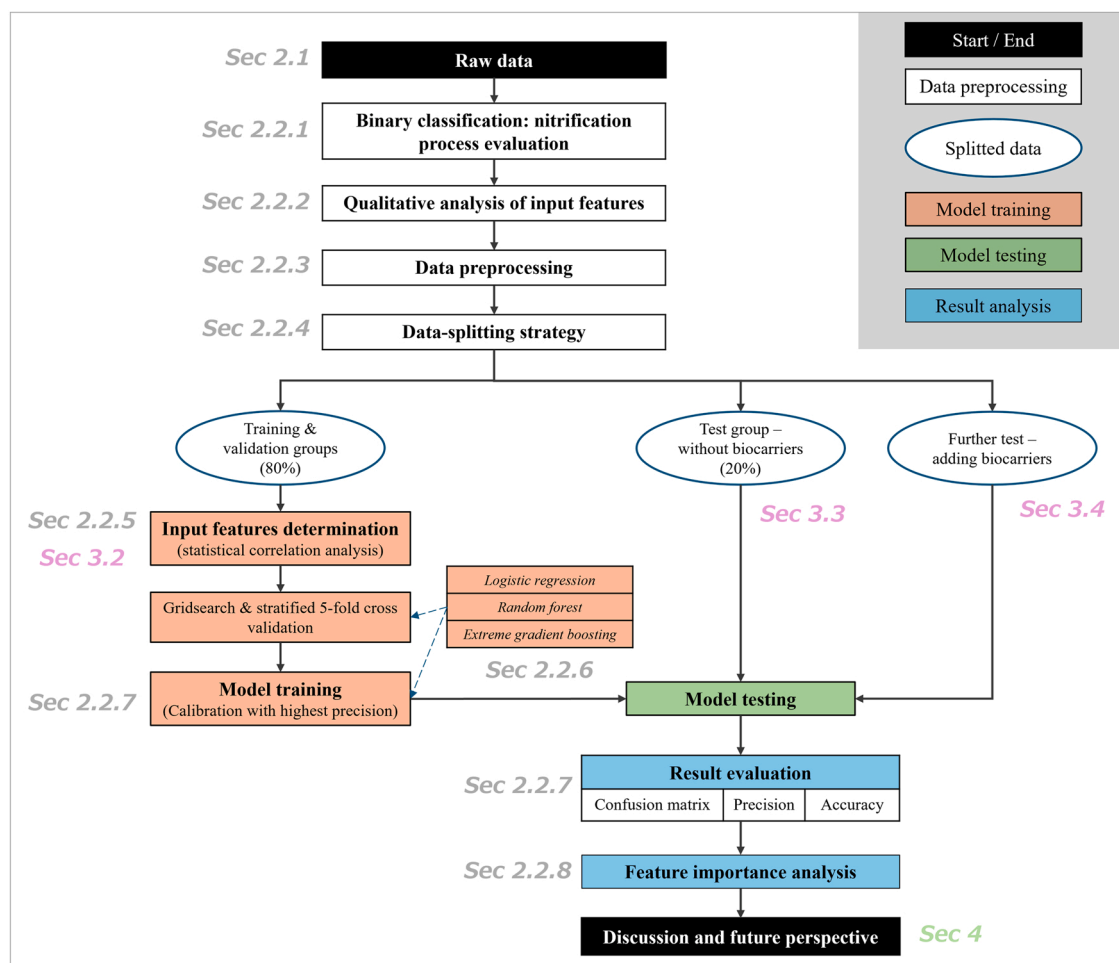
| Phase | Day     | Net Flux (L m <sup>-2</sup> h <sup>-1</sup> ) | Air Flow Rate (L min <sup>-1</sup> ) | Biocarrier packing ratio (% v/v) |
|-------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| P1    | 1-110   | 2.9                                           | 2.0                                  | -                                |
| P2    | 111-148 | 2.9                                           | 6.0                                  | -                                |
| P3    | 149-235 | 6.9                                           | 6.0                                  | 10 (only for MBR-2)              |

2.2.6. Khả năng diễn giải dựa trên mô hình: các thuật toán ML (học máy) có khả năng diễn giải

2.2.3. Tiền xử lý dữ liệu

2.2.4. Chiến lược phân chia tập dữ liệu

2.2.5. Phân tích tương quan thống kê để xác định các biến đầu vào



Để dự đoán trạng thái nitrat hóa trong MBR và đảm bảo vận hành ổn định, nghiên cứu này không chỉ xem xét độ chính xác thống kê của các phương pháp ML (học máy) mà còn tích hợp các đặc tính riêng của từng thuật toán. Trong ML (học máy), độ chệch bất nguồn từ các giả định đơn giản hóa, trong khi phương sai phản ánh độ nhạy đối với các biến động trong dữ liệu huấn luyện (Reynaert et al., 2023). Việc giảm thiểu một yếu tố thường làm gia tăng yếu tố còn lại (Belkin et al., 2019).

Fig. 3. Chiến lược phân chia cho các nhóm huấn luyện, thẩm định và kiểm tra.

#### 2.2.7. Các chỉ số đánh giá và tiêu chí tinh chỉnh siêu tham số

Việc giảm thiểu FPR đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng nước đầu ra an toàn. Ví dụ, trong một hệ thống điều khiển tích hợp mô hình giám sát quá trình nitrat hóa này, khi quá trình nitrat hóa không đầy đủ xảy ra, cần phải cấp thêm không khí. Tuy nhiên, nếu xảy ra FP, mô hình dự đoán sai là nitrat hóa đầy đủ, dẫn đến việc hệ thống điều khiển không bổ sung thêm oxy và tạo ra nước đầu ra không an toàn, không phù hợp để tái sử dụng. Trong khi đó, TPR cao hơn là cần thiết để phát hiện quá trình nitrat hóa đầy đủ trong điều kiện vận hành thông thường, giúp giảm chi phí vận hành bằng cách ngăn chặn việc cấp oxy không cần thiết do FN gây ra.

Bên cạnh đó, việc chỉ tối ưu hóa để có FPR thấp có thể làm giảm mạnh TPR, như đã được chỉ ra trong các nghiên cứu trước đây (Reynaert et al., 2023; Salvia et al., 2021; Yang et al., 2019). Do đó, một phương pháp tiếp cận cân bằng có tính đến cả TPR (Eq. 1) và FPR (Eq. 2) đã được áp dụng, với độ chuẩn xác (Precision) (Eq. 3) đóng vai trò là chỉ số tối ưu hóa then chốt. Độ chuẩn xác phản ánh tỷ lệ các dự đoán TP trong tổng số tất cả các dự đoán dương tính. TPR, FPR và độ chuẩn xác được tính toán theo các phương trình sau:

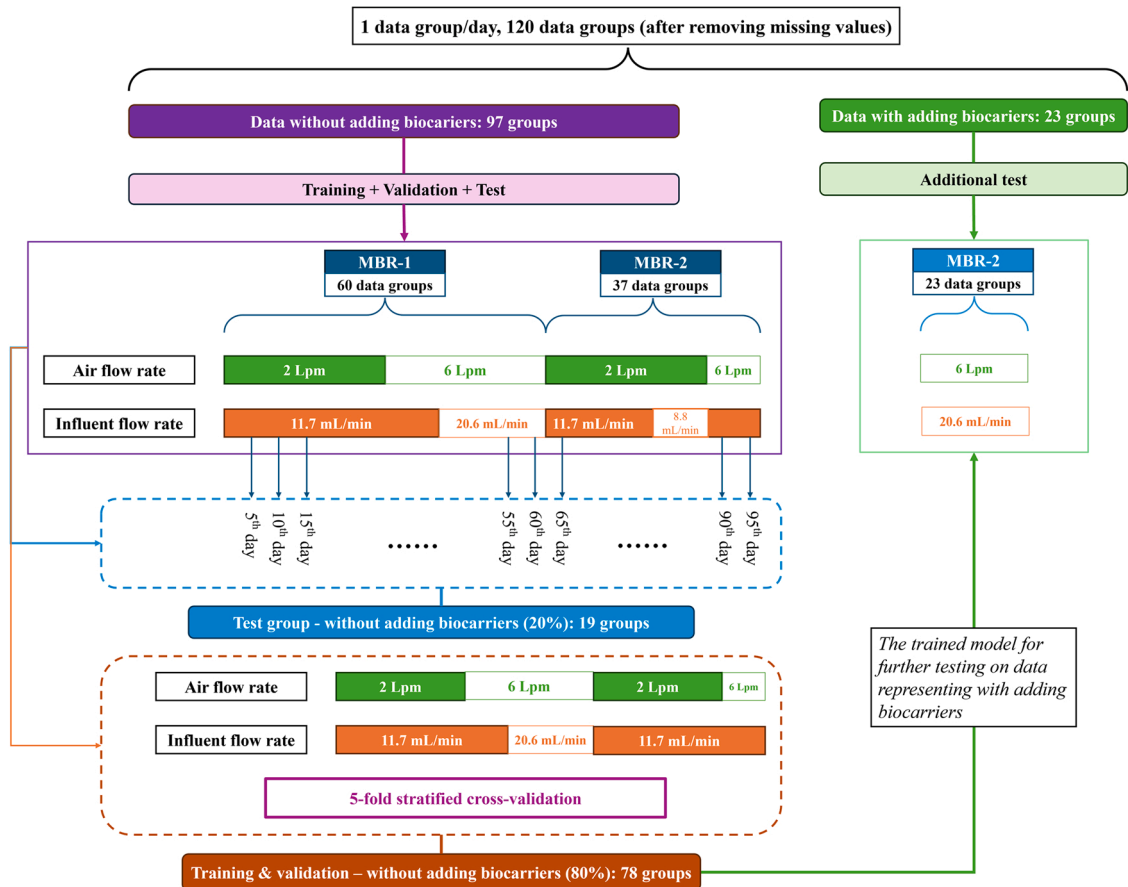
Cuối cùng, tính ổn định của hiệu năng mô hình được đánh giá trên tập dữ liệu thử nghiệm bằng cách tính khoảng tin cậy 95 % cho độ chính xác, độ chuẩn xác, độ thu hồi (Recall) và điểm F1 bằng phương pháp tái lấy mẫu bootstrap 1000 lần, tuân theo các thực hành chuẩn trong kiểm chứng học máy.

Mặc dù các phương pháp dựa trên cây quyết định có khả năng giải thích vốn có, các mô hình phức tạp vẫn đòi hỏi việc giải thích hậu nghiệm (post hoc) (Murdoch et al., 2019).

Phân tích SHAP được triển khai nhằm tận dụng lý thuyết trò chơi để gán cho mỗi đặc trưng một giá trị quan trọng đối với các dự đoán cụ thể. SHAP

Ngoài ra, mối quan hệ giữa các cặp đặc trưng được trực quan hóa thông qua ước lượng mật độ nhân (KDE) và biểu đồ đặc trưng theo cặp. KDE có thể xấp xỉ phi tham số các hàm mật độ xác suất liên tục bằng cách làm mịn các điểm dữ liệu quan sát được thông qua các hàm nhân đối xứng và các tham số băng thông (Scott, 2015). Biểu đồ đặc trưng theo cặp, được triển khai dưới dạng các ma trận biểu đồ phân tán, thể hiện các dạng tương quan và phân cụm giữa các đặc trưng (Pekalska et al., 2005). Phương pháp này có thể giúp hiểu rõ hiệu năng phân loại của mô hình bằng cách trực quan hóa ma trận nhầm lẫn (Waskom, 2021).

### 3. Phân tích kết quả: dự đoán mô hình dựa trên dữ liệu



#### 3.2. Xác định các đặc trưng đầu vào

### 3.3. Dự đoán trạng thái nitrat hóa khi không bổ sung giá thể sinh học

Table 1

Đánh giá thống kê về dự đoán trên nhóm kiểm tra khi có/không bổ sung giá thể sinh học cùng phân tích tầm quan trọng đặc trưng của mô hình đã huấn luyện bằng KDE (ước lượng mật độ nhân).

\* “Validation (Ave)”: giá trị trung bình của các nhóm thẩm định kiểm chứng chéo 5 lần phân tầng.

\*\* Hệ số đặc trưng của LR được tính toán để đại diện cho tầm quan trọng đặc trưng trong dự đoán dựa trên hồi quy logistic.

Fig. 4. Phân tích SHAP: biểu đồ beeswarm (a: LR; b: RF; c: XGB) và biểu đồ thác nước (waterfall) (d: LR; e: RF; f: XGB).

Những nhận định sâu sắc hơn được rút ra từ các biểu đồ thác nước (waterfall). Trong mô hình LR (Fig. 4d), đầu ra chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi một giá trị  $\text{NH}_4^+-\text{N}$  cao duy nhất (+2.84), bị triệt tiêu bởi các đóng góp âm từ  $\text{NO}_3^+-\text{N}$  và COD, phản ánh bản chất cộng tính của các mô hình tuyến tính. Sự phụ thuộc lớn vào một đặc trưng chi phối duy nhất như vậy làm nổi bật nguy cơ quá khớp: khi  $\text{NH}_4^+-\text{N}$  sai lệch khỏi các quy luật huấn luyện, mô hình gặp khó khăn trong việc khái quát hóa, giải thích cho sự suy giảm tỷ lệ dương tính thật (TPR) trong kiểm tra. Ngược lại, mô hình RF (Fig. 4e) thể hiện sự đóng góp cân bằng hơn từ nhiều đặc trưng, với các tác động có độ lớn thấp hơn nhưng phân tán, phù hợp với cơ chế lấy trung bình quyết định của mô hình tổng hợp (ensemble). Mô hình XGB (Fig. 4f) thể hiện tính phi tuyến và các hiệu ứng tương tác mạnh hơn. Tại đây, COD và  $\text{NO}_3^+-\text{N}$  cũng tác động tiêu cực chi phối, trong khi  $\text{NH}_4^+-\text{N}$  đóng góp tích cực nhưng không đủ để vượt qua các tín hiệu căng thẳng của quy trình, dẫn đến dự đoán âm tính. Mặc dù vậy, sự phức tạp của các tương tác đặc trưng phi tuyến này trong XGB, kết hợp với các mẫu huấn luyện bị giới hạn, đã làm gia tăng khả năng ghi nhớ nhiều đặc thù của tập dữ liệu, một dấu hiệu điển hình khác của hiện tượng quá khớp. Đáng chú ý, TMP và Air Flow Rate (lưu lượng sức khí) nổi lên như những yếu tố điều biến nhỏ nhưng không thể bỏ qua, cho thấy độ nhạy đối với các trạng thái vận hành.

### 3.4. Thử nghiệm liên kịch bản

Các ma trận nhằm lẫn đầy đủ được cung cấp trong SI 9. Mặc dù về mặt lý thuyết, các kết quả này không thể so sánh trực tiếp với dữ liệu không có giá thể sinh học (Table 1a) do sự khác biệt về điều kiện vận hành và đặc tính của tập dữ liệu, những phát hiện này vẫn mang lại các hiểu biết vận hành về hành vi của mô hình liên điều kiện.

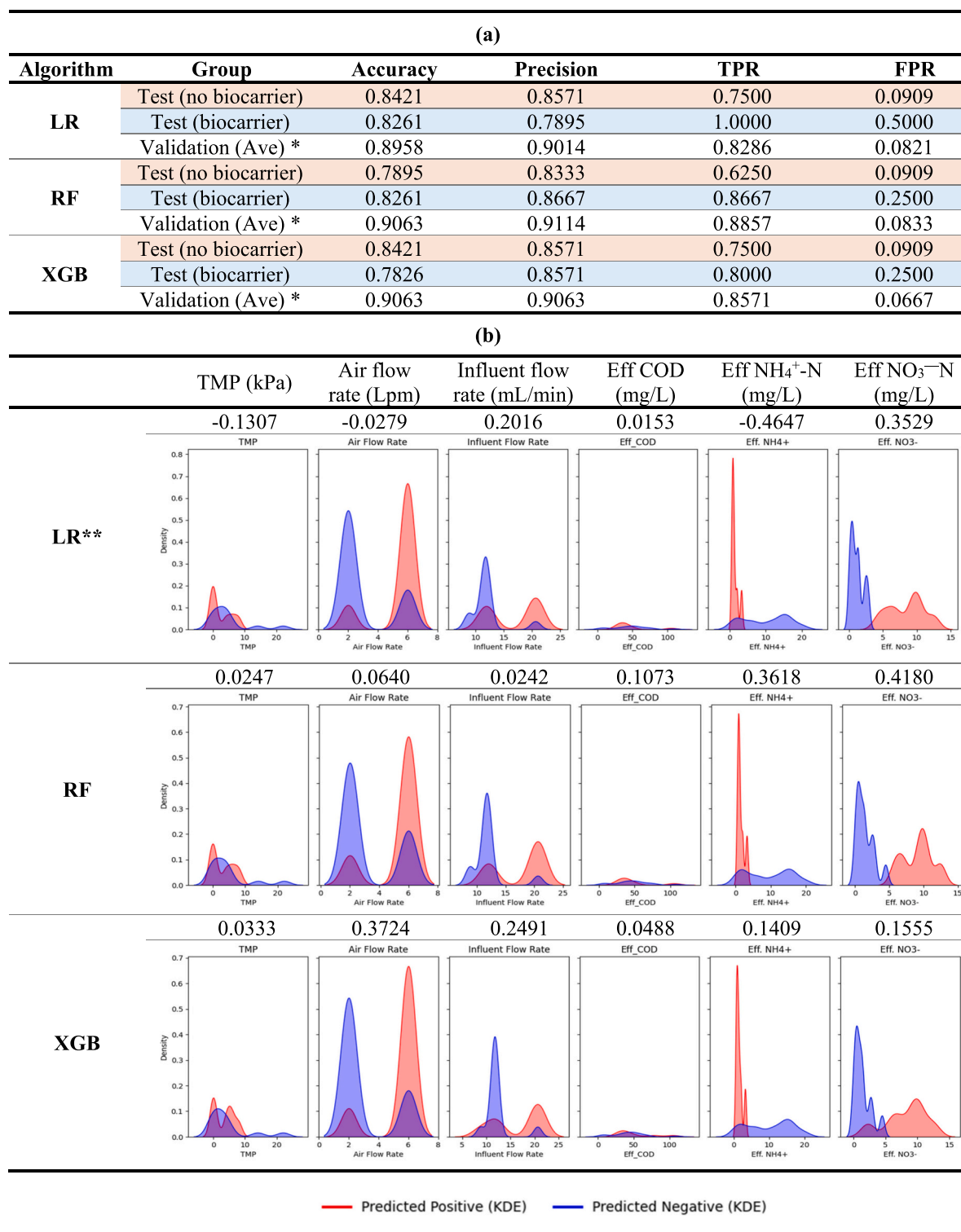
## 4. Thảo luận và triển vọng tương lai về vận hành bền vững

### 4.1. Giới hạn dữ liệu và thu thập dữ liệu

Bên cạnh hiện tượng quá khớp dự đoán do tập dữ liệu nhỏ hơn này như đã thảo luận trong Mục 3.3, các hạn chế về dữ liệu còn tác động đến các tiêu chí tối ưu hóa. Mặc dù việc tối đa hóa độ chuẩn xác (tỷ lệ dương tính thật (TPR) cao/tỷ lệ dương tính giả (FPR) thấp) đã được ưu tiên, dữ liệu hạn chế đã cản trở việc xác định ranh giới cho các đường cong tối ưu hóa TPR-FPR. Đường cong tối ưu hóa, như đã được chứng minh bởi Reynaert, et al. (2023), là một công cụ hữu ích để trực quan hóa quá trình hiệu chuẩn mô hình và định hướng việc lựa chọn tỷ lệ dương tính giả (FPR) phù hợp nhằm đánh giá hiệu năng trên các tập huấn luyện, thẩm định và kiểm tra. Vượt ra ngoài việc xác định tỷ lệ dương tính giả (FPR) thuần túy về mặt toán học, bối cảnh tái sử dụng nước đòi hỏi phải đánh giá rủi ro định lượng đối với các trường hợp dương tính giả (FP). Việc xác định các điểm vận hành hợp lý trước khi thử nghiệm liên kịch bản sẽ mang lại lợi ích cho quá trình thẩm định mô hình và điều chỉnh các điểm đặt (set-point). Đồng thời, các khoảng tin cậy rộng càng nhấn mạnh thêm sự cần thiết của các tập dữ liệu lớn hơn nhằm đánh giá toàn diện độ ổn định của mô hình và mức độ đóng góp của các đặc trưng. Sự phụ thuộc hiện tại vào NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N/NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N trong nước đầu ra cần được mở rộng để bao gồm các thông số vận hành, động học chất lượng nước và dữ liệu theo thời gian nhằm phục vụ cho phân tích độ nhạy đáng tin cậy.

Các cảm biến trực tuyến đóng vai trò thiết yếu cho việc thu thập dữ liệu nhất quán. Các đặc trưng tương thích với cảm biến (Mục 2.2.2) đã được ưu tiên trong nghiên cứu này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định quy mô lớn trong tương lai. Đồng thời, việc tối ưu hóa tần suất đo lường phải cân bằng giữa các yêu cầu tái sử dụng nước và chi phí vận hành (Reynaert et al., 2024). Hơn nữa, việc xác định các giá trị đầu vào liên kết với các điểm phân loại sai, tăng tần suất đo lường và đánh giá kết quả dự đoán của mô hình trong những điều kiện như vậy có thể góp phần làm sáng tỏ các cơ chế sự cố và làm nền tảng cho việc nghiên cứu các hệ thống cảnh báo sớm.

Việc tích hợp các điều kiện vận hành nhiều thách thức hơn, chẳng hạn như các sự cố hệ thống (ví dụ: hỏng hóc sục khí hoặc hư hại màng), là điều cần thiết để nâng cao khả năng ứng dụng của mô hình trong các kịch bản xử lý thực tế (Reynaert, et al., 2023). Mặc dù nghiên cứu này đã bao gồm các điều kiện vận hành dưới mức tối ưu (ví dụ: nitrat hóa khí sục khí thấp), việc thu thập dữ liệu một cách có hệ thống trên các dạng sự cố khác nhau vẫn là điều thiết yếu.

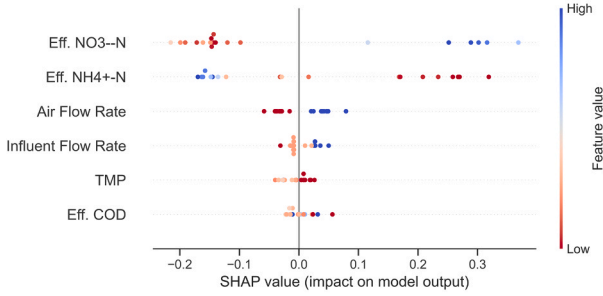


#### 4.2. Sự đánh đổi giữa các đặc trưng đầu vào đối với cấu trúc mô hình dựa trên dữ liệu

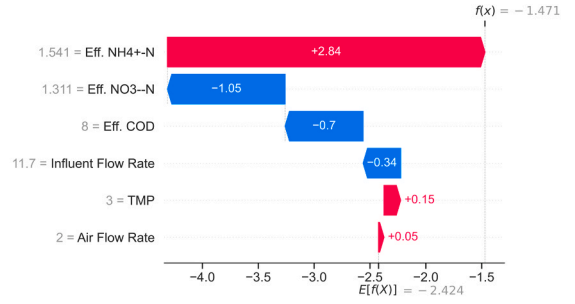
### 4.3. Cải thiện khả năng chuyển giao mô hình

Khả năng chuyển giao mô hình — năng lực của một mô hình trong việc thích ứng với các nhiệm vụ hoặc miền dữ liệu mới với yêu cầu huấn luyện tối thiểu — có thể được tối ưu hóa một cách có hệ thống thông qua các khung học chuyển giao có cấu trúc (Tian and Yu, 2023). Các chiến lược học chuyển giao bao gồm căn chỉnh đặc trưng, các mô hình tiền huấn luyện, kiến trúc siêu học tập (meta-learning), học tự giám sát, tăng cường dữ liệu và khả năng mở rộng của cấu trúc mô hình (Yu et al., 2022).

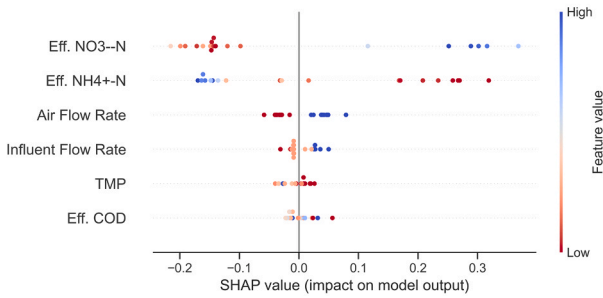
(a)



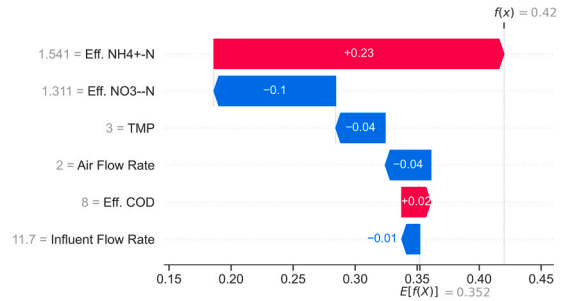
(d)



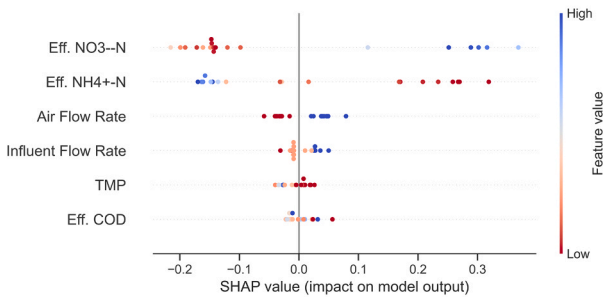
(b)



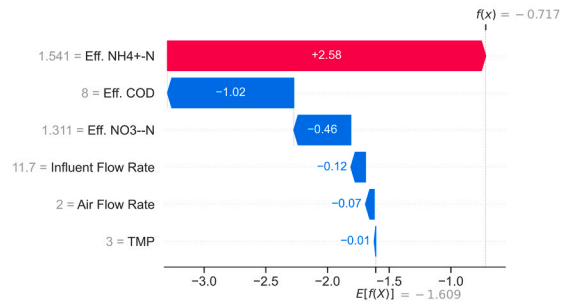
(e)



(c)



(f)



Cách tiếp cận đa chiều này giải quyết các hạn chế hiện tại về khả năng tổng quát hóa của mô hình, đồng thời thích ứng với tính biến thiên vốn có trong xử lý nước về quy mô vận hành, đặc tính nước đầu vào và cấu hình quy trình. Các nghiên cứu trong tương lai cần ưu tiên việc thiết lập các tập dữ liệu đối chuẩn mở nhằm chuẩn hóa việc đánh giá khả năng chuyển giao trên các kịch bản đa dạng.

#### 4.4. Kiểm soát bền vững dựa trên dữ liệu

Sau khi huấn luyện mô hình với các đặc trưng đầu vào phù hợp và lượng dữ liệu đầy đủ được thu thập một cách có hệ thống (như đã thảo luận trong Mục 5.1 và 5.2), một hệ thống kiểm soát tự động có thể được phát triển thêm để vận hành thông minh hệ thống MBR. Fig. 5 trình bày lưu đồ kiểm soát dựa trên mô hình dựa trên dữ liệu nhằm quản lý tự động quy trình xử lý của MBR. Để đơn giản hóa phân giải thích, mô hình giả định các điều chỉnh lưu lượng sục khí dưới điều kiện lưu lượng dòng vào cố định (nghĩa là HRT không đổi). Trước khi triển khai hệ thống kiểm soát dựa trên dữ liệu, giá trị cơ sở của lưu lượng sục khí ( $a_i$ ) và đơn vị gia tăng ( $A$ ) cần được xác định bằng cách phân tích các đặc tính của nước xám đầu vào trong một khoảng thời gian cụ thể. Tần suất đo cần được điều chỉnh phù hợp với các phương án tái sử dụng và các yêu cầu chất lượng nước đầu ra tương ứng. Các tiêu chí lựa chọn những yếu tố vận hành này cần được nghiên cứu thêm.

Fig. 5. Lưu đồ kiểm soát MBR dựa trên mô hình dự đoán phân loại. \* Lưu đồ thể hiện cơ chế kiểm soát dưới điều kiện lưu lượng dòng vào cố định. \* Hình chữ nhật nét đứt màu xám biểu thị một lần dự đoán và thao tác kiểm soát tương ứng. \* " $a_i$ " là giá trị cơ sở của lưu lượng sục khí, " $A$ " là đơn vị tăng lưu lượng sục khí. \* Hình chữ nhật màu đỏ biểu thị lưu lượng sục khí là  $a_i$  L/min; hình chữ nhật màu xanh lá cây biểu thị lưu lượng sục khí là  $(a_i + A)$  L/min; hình chữ nhật màu xanh dương biểu thị lưu lượng sục khí là  $(a_i + 2A)$  L/min; hình chữ nhật màu tím biểu thị lưu lượng sục khí là  $(a_i + 3A)$  L/min; hình chữ nhật màu nâu biểu thị lưu lượng sục khí là  $(a_i + 4A)$  L/min (các hình chữ nhật có cùng màu biểu thị cùng một mức lưu lượng sục khí).

Lưu lượng sục khí có thể được tăng hoặc giảm để duy trì kiểm soát bền vững mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Giả định rằng hệ thống vận hành ở mức  $a_i$  và trạng thái nitrat hóa được dự đoán tại thời điểm  $t_i$  (Fig. 5). Nếu mô hình dự đoán nitrat hóa hoàn toàn (nhãn "True"), lưu lượng sục khí sẽ duy trì ở mức  $a_i$ ; ngược lại, lưu lượng sẽ tăng thêm một lượng  $A$  lên mức  $a_i + A$ . Sau đó, nếu hệ thống vận hành qua một khoảng đo với lưu lượng sục khí là  $a_i + A$ , tại khoảng đo tiếp theo  $t_{i+1}$ , lưu lượng sục khí sẽ quay trở lại giá trị cơ sở  $a_i$  nếu dự đoán là nitrat hóa hoàn toàn; nếu không hoàn toàn, lưu lượng sẽ tăng lên  $a_i + 2A$ . Quá trình này lặp lại ở mỗi khoảng thời gian tiếp theo ( $t_{i+2}$ ,  $t_{i+3}$ , v.v.), điều chỉnh lưu lượng sục khí một cách tương ứng. Như thể hiện trong Fig. 5, sau khi xác định xem hệ thống xử lý đã nitrat hóa hoàn toàn hay chưa, lưu lượng sục khí sẽ tăng hoặc giảm theo từng đơn vị  $A$ . Lưu lượng sục khí có thể được giảm xuống mức tối thiểu là giá trị cơ sở  $a_i$ , nhưng nếu vượt quá công suất tối đa của thiết bị sục khí, một hệ thống cảnh báo sớm cần kích hoạt sự can thiệp của con người, chẳng hạn như xả bỏ nước xám hoặc bổ sung thiết bị sục khí. Hơn nữa, tần suất giám sát có thể được tăng lên trong các giai đoạn sử dụng nước cao điểm nhằm nâng cao hiệu quả xử lý và độ an toàn tái sử dụng.

Khung phân loại nhị phân chứng minh tính khả thi trong vận hành dưới các điều kiện hạn chế về dữ liệu. Việc mở rộng khung hiện tại sang các trạng thái nitrat hóa đa lớp—chẳng hạn như một phương án dự đoán bốn mức (25 %, 50 %, 75 % và nitrat hóa hoàn toàn)—có thể cho phép kiểm soát sục khí theo tỷ lệ. Sự cải tiến này sẽ tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, giảm dấu chân carbon và giúp đảm bảo chất lượng nước đầu ra ổn định. Những mô hình như vậy đòi hỏi các tập dữ liệu mở rộng từ các cảm biến trực tuyến (Mục 4.1) và các kỹ thuật tối ưu hóa chuyên biệt: tinh chỉnh ngưỡng đa lớp nhằm giải quyết chi phí phân loại sai, cũng các phương pháp đánh giá cho dữ liệu mất cân bằng (Davis and Goadrich, 2006; Haibo He and Garcia, 2009; Saito and Rehmsmeier, 2015). Việc lựa chọn ngưỡng cần tính đến chi phí và rủi ro của phân loại sai, vượt ra ngoài các cân nhắc thuần túy về mặt toán học. Ngoài ra, định nghĩa các lớp cần phải phù hợp với các đặc tính của dòng vào và các yêu cầu tái sử dụng.

Việc tích hợp mô hình phân loại đa lớp vào hệ thống kiểm soát cho phép các điều chỉnh chính xác hơn, có khả năng loại bỏ nhu cầu thay đổi theo từng bước gia tăng (chẳng hạn như  $A$  trong Fig. 5), tuy nhiên các chiến lược giảm sục khí tối ưu sau khi dự đoán nitrat hóa hoàn toàn—giảm dần dần so với giảm ngay lập tức—đòi hỏi phải được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm/quy mô thử nghiệm (pilot). Giảm dần dần có thể phù hợp hơn để duy trì hiệu quả đối với các tiêu chuẩn tái sử dụng nghiêm ngặt, đòi hỏi phải có các đánh giá rủi ro - chi phí.

#### 5. Kết luận

Siyuan Wang: Viết – rà soát & chỉnh sửa, Viết – bản thảo gốc, Trực quan hóa, Phần mềm, Phương pháp luận, Điều tra, Phân tích hình thức, Lên ý tưởng. Duc-Viet Nguyen: Viết – rà soát & chỉnh sửa, Điều tra. Seow Wah How: Phương pháp luận, Điều tra, Phân tích hình thức, Quản lý dữ liệu. Di Wu: Viết – rà soát & chỉnh sửa, Giám sát, Điều tra, Huy động tài trợ, Lên ý tưởng.

Trong quá trình chuẩn bị công trình này, (các) tác giả đã sử dụng DEEPSEEK™ nhằm cải thiện tính dễ đọc và ngôn ngữ của bản thảo. Sau khi sử dụng công cụ/dịch vụ này, các tác giả đã xem xét và chỉnh sửa nội dung khi cần thiết, đồng thời chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung của bài báo đã xuất bản.

Tuyên bố về xung đột lợi ích

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Emile van Holsbeke, Helena Deberdt, Yujin Kim, Joonhyung Bai, Ji Eun Kim, Siyoung Kim, Loïc Ruiz và Dongha Kim từ Đại học Ghent vì đã hỗ trợ lắp đặt và vận hành hệ thống MBR. Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Quỹ nghiên cứu đặc biệt của Đại học Ghent, Bỉ (BOF22/DOC/135). Di Wu ghi nhận sự hỗ trợ kinh phí từ Hội đồng Cấp viện Nghiên cứu Hồng Kông (T21–604/19-R) và Ủy ban Đổi mới và Công nghệ Hồng Kông (ITC-CNERC14EG03).

Phụ lục A. Thông tin bổ trợ

Dữ liệu bổ trợ liên kết với bài báo này có thể được tìm thấy trong phiên bản trực tuyến tại doi:10.1016/j.eti.2025.104541.

Tính sẵn có của dữ liệu

Tài liệu tham khảo

Allen, G.I., Gan, L., Zheng, L., 2024. Interpretable machine learning for discovery: statistical challenges and opportunities. *Annu. Rev. Stat. Appl.* 11 (1), 97–121. <https://doi.org/10.1146/annurev-statistics-040120-030919>.

Bent'ejac, C., Csörgő, A., Martínez-Muñoz, G., 2021. A comparative analysis of gradient boosting algorithms. *Artif. Intell. Rev.* 54 (3), 1937–1967. <https://doi.org/10.1007/s10462-020-09896-5>.

Boleydei, H., Vaneckhaute, C., 2024. Advancements and challenges in membrane bioreactor performance for decentralized and low-temperature applications: a comprehensive review. *J. Water Process Eng.* 63, 105523. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105523>.

Breiman, L., 2001. Random forests. *Mach. Learn.* 45 (1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.

Breiman, L., Friedman, J.H., Olshen, R.A., Stone, C.J., 2017. *Classification and regression trees*. Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781315139470>.

Ching, P.M.L., Zou, X., Wu, D., So, R.H.Y., Chen, G.H., 2022. Development of a wide-range soft sensor for predicting wastewater BOD5 using an extreme gradient boosting (XGBoost) machine. *Environ. Res.* 210. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.112953>.

Chiroma, H., Abdullahi, U.A., Abdulhamid, S.M., Abdulsalam Alarood, A., Gabralla, L.A., Rana, N., Shuib, L., Targio Hashem, I.A., Gbenga, D.E., Abubakar, A.I., Zeki, A.M., Herawan, T., 2019. Progress on artificial neural networks for big data analytics: a survey. *IEEE Access* 7, 70535–70551. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2880694>.

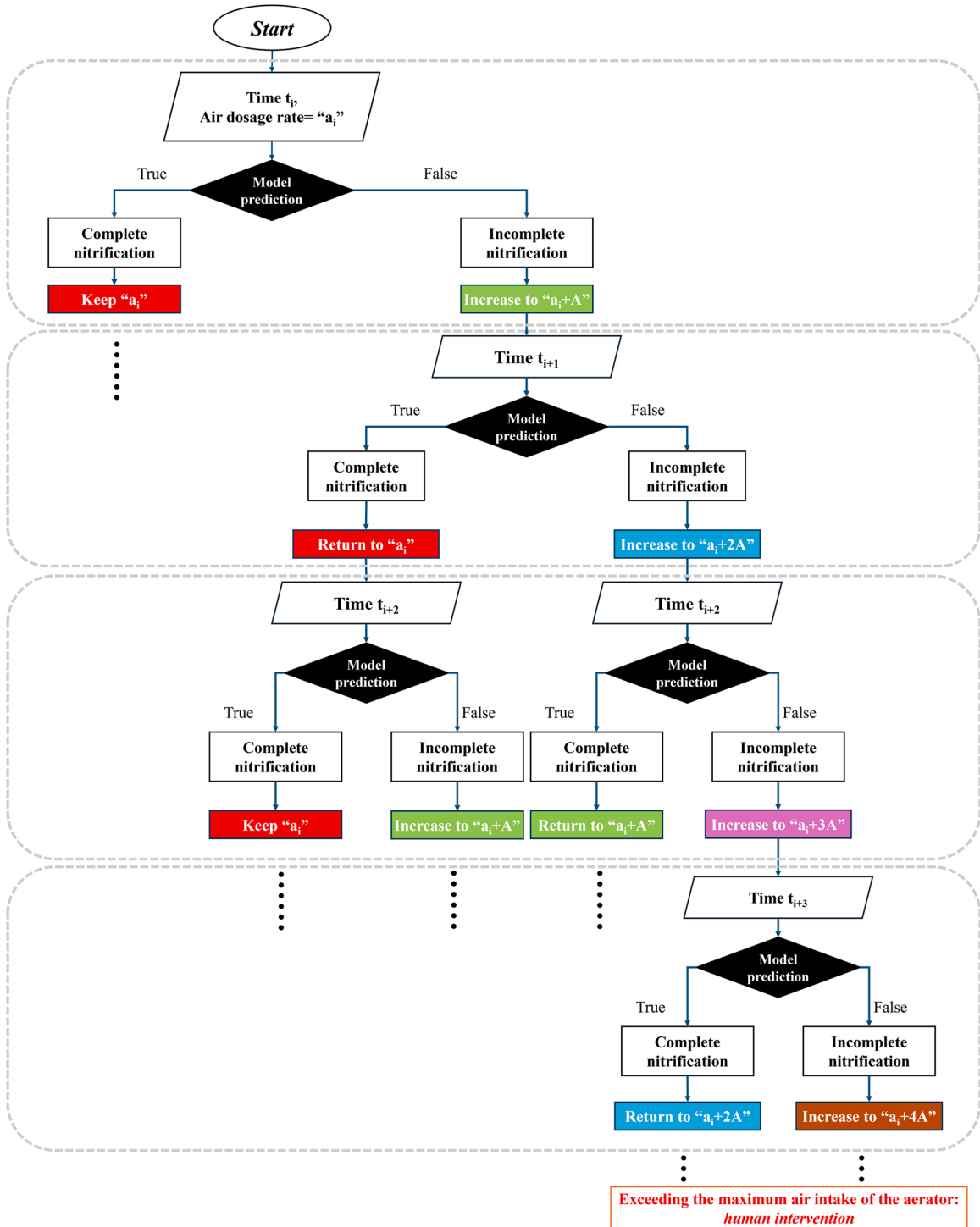
Davis, J., Goadrich, M., 2006. The relationship between Precision-Recall and ROC curves. *Proc. 23rd Int. Conf. Mach. Learn.* 233–240. <https://doi.org/10.1145/1143844.1143874>.

DelaPaz-Ruiz, N., Augustijn, E.-W., Farnaghi, M., Zurita-Milla, R., 2024. Modeling spatiotemporal domestic wastewater variability: implications for measuring treatment efficiency. *J. Environ. Manag.* 351, 119680. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119680>.

Duarte, M.S., Martins, G., Oliveira, P., Fernandes, B., Ferreira, E.C., Alves, M.M., Lopes, F., Pereira, M.A., Novais, P., 2024. A review of computational modeling in wastewater treatment processes. *ACS EST Water* 4 (3), 784–804. <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00117>.

Gillot, S., Hédut, A., 2000. Effect of air flow rate on oxygen transfer in an oxidation ditch equipped with fine bubble diffusers and slow speed mixers. *Water Res.* 34 (5), 1756–1762. [https://doi.org/10.1016/S0043-1354\(99\)00323-1](https://doi.org/10.1016/S0043-1354(99)00323-1).

Gu, Y., Li, Y., Yuan, F., Yang, Q., 2023. Optimization and control strategies of aeration in WWTPs: a review. *J. Clean. Prod.* 418, 138008. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138008>.



Huang, R., Geng, M., Gao, S., Yin, X., Tian, J., 2024. In-depth insight into improvement of simultaneous nitrification and denitrification/biofouling control by increasing sludge concentration in membrane reactor: performance, microbial assembly and metagenomic analysis. *Bioresour. Technol.* 393, 130013. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.130013>.

Huang, R., Meng, T., Liu, G., Gao, S., Tian, J., 2022. Simultaneous nitrification and denitrification in membrane bioreactor: effect of dissolved oxygen. *J. Environ. Manag.* 323, 116183. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116183>.

Imen, S., Croll, H.C., McLellan, N.L., Bartlett, M., Lehman, G., Jacangelo, J.G., 2023. Application of machine learning at wastewater treatment facilities: a review of the science, challenges and barriers by level of implementation. *Environ. Technol. Rev.* 12 (1), 493–516. <https://doi.org/10.1080/21622515.2023.2242015>.

Li, J., Guo, F., Sivakumar, A., Dong, Y., Krishnan, R., 2021. Transferability improvement in short-term traffic prediction using stacked LSTM network. *Transp. Res. Part C Emerg. Technol.* 124, 102977. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2021.102977>.

## 5. Conclusions

Li, D., Zou, M., Jiang, L., 2022. Dissolved oxygen control strategies for water treatment: a review. *Water Sci. Technol.* 86 (6), 1444–1466. <https://doi.org/10.2166/wst.2022.281>.

Liaw, A., Wiener, M., 2002. Classification and regression by randomforest. *R. N.* 2 (3), 18–22 (<http://www.stat.berkeley.edu/>).

Liu, L., Zhou, X., Dueñas-Osorio, L., Stadler, L., Li, Q., 2023. Hybrid wastewater treatment and reuse enhances urban water system resilience to disruptive incidents. *Nat. Water* 1 (12), 1048–1058. <https://doi.org/10.1038/s44221-023-00166-6>.

Lundberg, S., & Lee, S.-I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions.

Moretti, A., Ivan, H.L., Skvaril, J., 2024. A review of the state-of-the-art wastewater quality characterization and measurement technologies. Is the shift to real-time monitoring nowadays feasible? *J. Water Process Eng.* 60, 105061. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105061>.

## Acknowledgments

Murdoch, W.J., Singh, C., Kumbier, K., Abbasi-Asl, R., Yu, B., 2019. Definitions, methods, and applications in interpretable machine learning. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 116 (44), 22071–22080. <https://doi.org/10.1073/pnas.1900654116>.

## Data availability

## References

Omar, A., Almomani, F., Qiblawey, H., Rasool, K., 2024. Advances in Nitrogen-Rich wastewater treatment: a comprehensive review of modern technologies. *Sustainability* 16 (5), 2112. <https://doi.org/10.3390/su16052112>.

Ongena, S., de Walle, A.V., Mosquera-Romero, S., Driesen, N., Gutierrez, L., Rabaey, K., 2023. Comparison of MBR and MBBR followed by UV or electrochemical disinfection for decentralized greywater treatment. *Water Res* 235, 119818. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.119818>.

Paetkau, M., Cicek, N., 2011. Comparison of nitrogen removal and sludge characteristics between a conventional and a simultaneous nitrification–denitrification membrane bioreactor. *Desalination* 283, 165–168. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.02.018>.

Pinto, U., Maheshwari, B.L., 2015. Sustainable graywater reuse for residential landscape irrigation – a critical review. *Chin. J. Popul. Resour. Environ.* 13 (3), 250–264. <https://doi.org/10.1080/10042857.2015.1059790>.

Rahman, T.U., Roy, H., Islam, Md.R., Tahmid, M., Fariha, A., Mazumder, A., Tasnim, N., Pervez, Md.N., Cai, Y., Naddeo, V., Islam, Md.S., 2023. The advancement in membrane bioreactor (MBR) technology toward sustainable industrial wastewater management. *Membranes* 13 (2), 181. <https://doi.org/10.3390/membranes13020181>.

Reynaert, E., Nagappa, D., Sigrist, J.A., Morgenroth, E., 2024. Ensuring microbial water quality for on-site water reuse: importance of online sensors for reliable operation. *Water Res. X* 22, 100215. <https://doi.org/10.1016/j.wroa.2024.100215>.